

Apéndice: registro de prompts de IA

Sistema de Reservas de Aerolínea — Big Data and Data Engineering

Asistentes empleados. Se trabajó con dos asistentes en paralelo Gemini y Claude, con propósitos distintos: uno como apoyo principal de diseño, implementación y redacción, y otro como contraste externo para validar el plan de trabajo contra el enunciado y para resolver dudas puntuales de la consola de AWS. La sección 8 documenta un caso en el que ambos discreparon y cómo se resolvió.

1. Fase 0 — Planificación del trabajo

P-01 · Descomposición del enunciado en un plan verificable

Tengo cinco días. A partir del enunciado adjunto, descompón el parcial en fases diarias. Cada tarea debe llevar asociado un criterio de éxito objetivo, redactado de forma que yo pueda comprobar si está cumplida o no sin ambigüedad. Señala además cualquier tarea que dependa de una condición externa sobre la que yo no tenga control.

Refinamiento o corrección aplicada. La primera versión producía tareas correctas pero con criterios de éxito formulados de manera vaga (“diseñar el modelo E-R”). Se reformuló exigiendo que cada criterio fuera comprobable, lo que convirtió esa tarea en “diagrama en notación Chen o Crow’s Foot, notación consistente”. El añadido sobre dependencias externas hizo aflorar la restricción confidencial del equipo, que quedó registrada como tarea bloqueada en lugar de olvidarse.

Efecto sobre el documento. Se fijó el plan de seis fases y diecinueve tareas que estructura todo el trabajo posterior.

P-02 · Validación cruzada del plan

Contrasta el plan de trabajo adjunto contra el enunciado del parcial e indica qué entregables exigidos no están cubiertos por ninguna tarea del plan.

Refinamiento o corrección aplicada. Se planteó a un segundo asistente, deliberadamente, para no validar el plan con el mismo modelo que lo había generado. La revisión confirmó la cobertura y señaló el apéndice de prompts como el elemento con más riesgo de olvidarse por no ser técnico.

Efecto sobre el documento. Confirmación del plan y anticipación del apéndice que constituye este documento.

2. Fase 1 — Supuestos y requisitos

P-03 · Supuestos, requisitos funcionales y no funcionales

El escenario deja detalles sin especificar de forma deliberada. Genera primero la lista de supuestos de trabajo, cada uno con su justificación, y solo después la tabla de requisitos funcionales con identificador, descripción, actor y prioridad. Para los requisitos no funcionales, cubre las seis categorías con una métrica numérica o una condición comprobable y su método de verificación: no aceptes formulaciones como “debe ser rápido” o “debe ser seguro”.

Refinamiento o corrección aplicada. Este fue el error de método más costoso del proyecto. El prompt se lanzó **sin adjuntar el texto literal de las cinco preguntas guía** de la sección 5.1 del enunciado, de modo que la primera versión resolvió el escenario general pero no esas preguntas

concretas. Al aportarlas en un segundo mensaje hubo que reescribir tres supuestos, añadir dos nuevos y ampliar la tabla de requisitos, lo que desplazó todos los identificadores ya asignados.

Efecto sobre el documento. Catorce supuestos justificados, veinticuatro requisitos funcionales y seis no funcionales con métrica. La lección quedó incorporada al método de trabajo: entregar al asistente el enunciado literal *antes* de pedir el entregable, nunca después.

P-04 · Naturaleza atómica de la reserva

Si permito reservar sin pagar de inmediato mediante un bloqueo temporal del asiento, ¿cuál es exactamente la operación que debe protegerse contra la concurrencia: la creación del bloqueo o la confirmación del pago? Razona la respuesta en términos de qué pasa con el inventario en cada caso.

Refinamiento o corrección aplicada. Pregunta formulada de manera intencionadamente abierta, para obligar al razonamiento en lugar de aceptar una recomendación. La conclusión — el inventario se decrementa al crear el bloqueo, y el pago posterior solo cambia el estado — obligó a reformular el requisito no funcional de concurrencia, que hasta ese momento hablaba de “confirmar la reserva”.

Efecto sobre el documento. Reformulación de RNF-02 y de los supuestos S-13 y S-14. Esta decisión condiciona directamente el mecanismo elegido en la fase de arquitectura y la prueba diseñada en la fase de implementación.

3. Fase 2 — Modelo entidad-relación

P-05 · Elección de herramienta antes de diseñar

Antes de dibujar nada, compara las opciones para construir el diagrama E-R considerando un criterio que me importa: que el resultado sirva de insumo para crear la base de datos real dos días después, sin tener que traducir el modelo a mano.

Refinamiento o corrección aplicada. El criterio de reutilización posterior fue añadido de forma explícita al prompt; sin él, la comparación se habría resuelto por calidad visual. Ese criterio inclinó la elección hacia una herramienta con exportación a DDL de PostgreSQL.

Efecto sobre el documento. Ahorro real de trabajo en la fase de implementación: el esquema ejecutado en la base de datos deriva directamente del modelo diagramado.

P-06 · Modelo que resuelva los tres puntos críticos

Diseña el modelo de datos resolviendo explícitamente tres cuestiones: cómo se representa un itinerario con escalas, cómo se representa que el mismo vuelo se repite cada semana, y dónde vive el control de inventario que impide la sobreventa. Para cada una, indica qué supuesto de la fase anterior la sustenta.

Refinamiento o corrección aplicada. La exigencia de vincular cada decisión con su supuesto fue explícita y es lo que hizo el modelo defendible: sin ella, las entidades habrían aparecido justificadas por convención y no por una decisión propia documentada.

Efecto sobre el documento. Dieciséis entidades en cuatro grupos, con la separación entre plantilla de vuelo e instancia de vuelo, la entidad intermedia de tramos con atributo de orden, y el inventario como contador por cabina.

P-07 · Corrección de un error de interpretación propio

Al ejecutar el modelo en el gestor de base de datos obtengo un error de sintaxis en la primera línea. El contenido comienza con una declaración de tabla entre llaves y comentarios con doble barra.

Refinamiento o corrección aplicada. El diagnóstico correcto fue que se estaba ejecutando el lenguaje de diagramación en lugar del DDL derivado de él. Es un error propio, no del asistente, y se documenta porque marcó la distinción entre el artefacto de diseño y el artefacto ejecutable, dos cosas que hasta ese momento se manejaban como si fueran la misma.

Efecto sobre el documento. Separación clara entre el archivo de modelado y el archivo de esquema SQL en el repositorio del proyecto.

4. Fase 3 — Arquitectura

P-08 · Decisiones de arquitectura ancladas a requisitos

Decide entre monolito y servicios separados, y elige el mecanismo que impedirá la sobreventa del inventario. Condición: cada decisión debe citar el requisito no funcional concreto que la sustenta y nombrar la alternativa descartada con el motivo. No aceptaré justificaciones basadas en buenas prácticas generales.

Refinamiento o corrección aplicada. La última frase se añadió tras una primera respuesta que argumentaba en términos de mantenibilidad y estándares de industria. Reformulado con esa restricción, el razonamiento cambió de naturaleza: el monolito quedó justificado por la métrica de escalabilidad (añadir una instancia sin cambios de código) y el mecanismo de concurrencia por la métrica de cero sobreventa.

Efecto sobre el documento. Cuatro decisiones de backend y cuatro de frontend, cada una trazable a un requisito. Es la base de la matriz de trazabilidad del documento final.

P-09 · Alternativas descartadas para el control de concurrencia

Para impedir la sobreventa, compara el bloqueo pesimista, el bloqueo optimista con reintentos, una cola que serialice por vuelo y una actualización condicional atómica. Evalúalas considerando que no dispongo de infraestructura adicional y que tengo un objetivo de latencia comprometido.

Refinamiento o corrección aplicada. Las dos restricciones finales — sin infraestructura extra y con objetivo de latencia — se incorporaron al prompt tras una primera respuesta que proponía un bloqueo distribuido con un componente externo. Con las restricciones explícitas, la actualización condicional atómica resultó la única que las satisfacía simultáneamente.

Efecto sobre el documento. Elección del decremento condicional sobre la fila de inventario, que es el mecanismo efectivamente implementado y sometido a prueba.

5. Fase 4 — Primera implementación del backend

P-10 · Exigencia de código verificado, no plausible

Genera el esquema, la API y el script de prueba de concurrencia. Condición previa a la entrega: no me pases el código sin haberlo ejecutado tú primero contra una base de datos real. Quiero saber el resultado de esa ejecución antes de tocarlo en mi entorno.

Refinamiento o corrección aplicada. Este prompt cambió el modo de trabajo de la fase completa. Sin la condición explícita, el asistente entrega código que compila y parece correcto pero cuya primera ejecución real ocurre en el entorno del estudiante, que es donde el tiempo cuesta más. Con ella, los errores de diseño se detectaron antes del despliegue.

Efecto sobre el documento. Esquema, API y script de prueba entregados con resultado de ejecución previo. Los errores que sí llegaron al entorno real fueron de configuración (conexión, credenciales, cifrado), no de lógica.

P-11 · Cuestionamiento de una recomendación recibida

Me propones ejecutar el esquema sobre la base de datos que ya existe en la instancia. ¿No sería preferible crear una base nueva? Compara ambas opciones considerando que voy a tener que presentar esto en una sustentación oral.

Refinamiento o corrección aplicada. Iniciativa propia frente a la recomendación recibida. La respuesta distinguió dos cosas que se estaban confundiendo: crear una base de datos nueva no obliga a crear una instancia nueva. Se optó por una base independiente dentro de la misma instancia, con lo que el esquema queda aislado y presentable sin pagar el costo de reconfigurar la red.

Efecto sobre el documento. Creación de la base transaccional propia del proyecto, separada de los datos de prácticas anteriores.

P-12 · Diagnóstico de una ejecución que no produce efecto

El script termina sin errores visibles pero la consulta posterior no encuentra ninguna tabla. Antes de proponer soluciones, indícame qué comprobaciones debo hacer para determinar si el problema es de la base a la que estoy conectado, del archivo, o de la forma en que lo estoy ejecutando.

Refinamiento o corrección aplicada. Pedir el procedimiento de diagnóstico en lugar de la solución resultó más eficaz que describir el síntoma. La causa real no estaba en el script sino en la herramienta: se ejecutaba sentencia por sentencia en lugar del archivo completo. Aportar capturas del entorno, en vez de describirlo con palabras, fue lo que permitió identificar el control exacto.

Efecto sobre el documento. Esquema completo aplicado sobre la base de datos y verificado en el árbol de objetos.

P-13 · Error de conexión en el script de prueba

El script intenta conectarse a la dirección local aunque las variables de entorno apuntan a la instancia remota. Revisa cómo construye la cadena de conexión.

Refinamiento o corrección aplicada. El código entregado tenía la cadena de conexión fijada en el propio archivo, ignorando las variables de entorno. El mismo defecto reapareció después en el script de pruebas, y más tarde surgió un tercer problema relacionado: la instancia exige conexión cifrada y el controlador asíncrono no la aplicaba por omisión. Tres correcciones sucesivas sobre el mismo punto.

Efecto sobre el documento. Ambos scripts parametrizados por variables de entorno y con cifrado explícito, lo que además evita que las credenciales queden escritas en el código publicado.

P-14 · Validez de la evidencia de concurrencia

Necesito que la evidencia de la prueba resista una pregunta incómoda en la sustentación: ¿cómo demuestro que las solicitudes fueron realmente simultáneas y no enviadas muy rápido una tras otra? Y si esa duda no puede despejarse del todo, ¿cuál es el argumento que sostiene la conclusión de todos modos?

Refinamiento o corrección aplicada. Se pidió deliberadamente el argumento de reserva, no solo el principal. La respuesta útil fue la segunda parte: la garantía no depende del grado de

simultaneidad alcanzado por el cliente, sino de la condición incluida en la propia sentencia de actualización, que impide el decremento cuando no queda inventario.

Efecto sobre el documento. Diseño de la evidencia en tres momentos — estado inicial, ejecución y verificación en base de datos — y redacción del argumento defensivo incluido en el documento.

6. Fase 5 — Implementación en AWS

P-15 · Justificación de la separación entre operación y análisis

¿Por qué debo crear una base analítica separada en lugar de generar la tabla de reporte dentro de la base transaccional que ya tengo? Quiero la razón de diseño, no solo la exigencia del enunciado.

Refinamiento o corrección aplicada. La primera respuesta apelaba al enunciado. Al pedir la razón de diseño apareció el argumento real: una agregación pesada ejecutada contra la misma base que atiende las reservas compite por recursos y degrada la latencia comprometida. Ese argumento resultó ser el mismo que ya sostenía una decisión de frontend tomada en la fase anterior.

Efecto sobre el documento. Justificación escrita de la separación entre carga transaccional y analítica, con conexión explícita al requisito de rendimiento.

P-16 · Corrección de una suposición del asistente

Indicas que la consulta de desnormalización debe ejecutarse sobre una base determinada, pero el esquema no está ahí. Verifica en qué base se creó realmente antes de continuar.

Refinamiento o corrección aplicada. El asistente arrastraba el nombre de una base usada en prácticas anteriores. La corrección la aportó el estudiante con evidencia del entorno real. Es el caso más claro del proyecto de un error introducido por el contexto acumulado del asistente, y no por el prompt.

Efecto sobre el documento. Corrección del nombre de la base de origen en toda la documentación del proceso ETL.

P-17 · Fallo de conexión en un entorno con permisos restringidos

La creación de la conexión falla con un error de asunción de rol. Ten en cuenta que trabajo en un entorno académico donde no puedo crear roles nuevos ni administrar el servicio de secretos. Propón alternativas compatibles con esa restricción.

Refinamiento o corrección aplicada. Declarar la restricción del entorno dentro del prompt fue determinante. Sin ella, las propuestas apuntaban a corregir permisos, algo imposible en ese contexto. Con la restricción explícita, la solución fue sustituir el conector integrado, que crea automáticamente rol y secreto, por el conector genérico con credenciales directas. Un segundo obstáculo apareció después: la subred de una conexión ya creada no admite modificación, de modo que hubo que eliminarla y recrearla.

Efecto sobre el documento. Dos conexiones operativas hacia ambas bases de datos, documentadas en la tabla de obstáculos del informe.

P-18 · Proceso que termina correctamente sin producir resultado

El proceso de descubrimiento finaliza en estado correcto pero registra cero tablas, y ya verifiqué que la tabla existe en la base de datos. Antes de tocar la configuración, dime qué revisar y en qué orden.

Refinamiento o corrección aplicada. Se descartaron sucesivamente tres hipótesis — momento de ejecución, base de datos incorrecta, permisos — antes de encontrar la causa: el patrón de inclusión contenía un carácter sobrante, de modo que ninguna tabla coincidía. El asistente no acertó en el primer intento; lo que permitió cerrarlo fue aportar la configuración concreta y el registro de ejecución en lugar de describirlos.

Efecto sobre el documento. Corrección del patrón y registro efectivo de las tablas en el catálogo. Quedó documentado como un fallo silencioso: el proceso no reporta error porque, técnicamente, terminó su recorrido sin encontrar coincidencias.

P-19 · Incompatibilidad entre el asistente visual y el destino real

El nodo de destino exige una tabla ya registrada, y el asistente para crearla solo ofrece rutas de almacenamiento de objetos, que no corresponden a mi destino relacional. Necesito una salida que no dependa de ese asistente.

Refinamiento o corrección aplicada. La respuesta inicial insistía en el asistente visual. Al declarar la incompatibilidad de forma explícita, la solución fue invertir el orden: crear la tabla mediante sentencia DDL directamente en la base de destino, registrarla con el proceso de descubrimiento y seleccionarla después en el flujo. Como beneficio adicional, esto evita que el servicio infiera los tipos de datos por su cuenta.

Efecto sobre el documento. Tabla de destino creada de forma controlada y flujo ETL completado con ejecución correcta.

P-20 · Costos con precios reales y escenario de crecimiento

Elabora la proyección de costos con precios públicos vigentes consultados, no estimados de memoria, y declara cada supuesto de dimensionamiento. Añade el escenario de multiplicar por diez el volumen y la frecuencia, e interpreta el resultado: no quiero solo la cifra, quiero saber qué dice sobre el diseño.

Refinamiento o corrección aplicada. La exigencia de consultar precios en lugar de estimarlos se añadió tras comprobar que los valores citados de memoria no coincidían con los publicados. La petición de interpretar el resultado produjo el hallazgo más útil de la sección: el costo no crece diez veces sino aproximadamente tres veces y media, porque los mínimos facturables se diluyen al repartirse entre más ejecuciones.

Efecto sobre el documento. Tabla de costos con supuestos declarados y argumento de optimización de costos sustentado en un dato propio y no en una afirmación genérica.

P-21 · Dimensionamiento del proceso de transformación

El flujo viene configurado con diez unidades de procesamiento por omisión y mi volumen de datos es mínimo. ¿Qué implicación tiene reducirlo, y sirve esa decisión como argumento en la justificación de servicios?

Refinamiento o corrección aplicada. Pregunta formulada buscando de forma deliberada material para la tabla de justificación. La reducción a dos unidades quedó vinculada a dos pilares del marco de buenas prácticas: optimización de costos y sostenibilidad.

Efecto sobre el documento. Fila correspondiente de la tabla de justificación de servicios y supuesto explícito de la proyección de costos.

7. Fase 6 — Cierre, revisión y redacción

P-22 · Auditoría del proyecto contra la rúbrica

Te adjunto el enunciado completo y las conversaciones de trabajo de todas las fases. Evalúa qué exige la rúbrica que todavía no está cubierto. No asumas que algo está hecho porque se discutió: distingue entre lo que se decidió, lo que se implementó y lo que tiene evidencia.

Refinamiento o corrección aplicada. La última frase es la que hizo útil la revisión. Sin esa distinción, la evaluación habría dado por cubiertas partes que solo existían como conversación. El ejercicio detectó tres entregables ausentes que no eran evidentes desde el trabajo técnico: el diagrama de arquitectura de la sección 5.7, el repositorio de código y la evidencia gráfica del catálogo de datos.

Efecto sobre el documento. Lista de pendientes reales sobre la que se organizó el cierre del proyecto.

P-23 · Distinción entre modelo implementado y código implementado

De los dominios que aparecen en el modelo de datos, ¿cuáles tienen código que efectivamente los use y cuáles existen solo como esquema? Necesito responder esto con precisión si me lo preguntan en la sustentación.

Refinamiento o corrección aplicada. Pregunta formulada para anticipar una pregunta de la defensa oral, no para producir contenido. El resultado — diez entidades con datos reales y seis únicamente como esquema — se incorporó al documento como declaración explícita en lugar de dejarse como un hueco que el evaluador pudiera descubrir por su cuenta.

Efecto sobre el documento. Sección de desviaciones y limitaciones del prototipo, con la tabla de cobertura por dominio.

P-24 · Redacción de las desviaciones sin tono de disculpa

Redacta las limitaciones del prototipo como decisiones de alcance justificadas, no como carencias. Cita la frase textual del enunciado que fija el alcance mínimo y demuestra que se cumple, e indica qué quedó fuera y por qué esa exclusión fue deliberada.

Refinamiento o corrección aplicada. Se especificó el tono buscado porque la primera versión presentaba las limitaciones en términos de lo que faltaba. El enunciado pide expresamente declarar las desviaciones y advierte que una desviación declarada no es un error, de modo que el registro honesto era el enfoque correcto también desde el punto de vista de la evaluación.

Efecto sobre el documento. Sección de desviaciones redactada en clave de decisión de alcance, con las simplificaciones de seguridad declaradas de forma expresa.

P-25 · Explicación para la sustentación oral

Explicame el proyecto completo como si me lo contaras a mí, no como si redactaras el documento: por qué existe cada fase, qué necesita de la anterior, y cuáles son las tres preguntas que con más probabilidad me van a hacer, con su respuesta.

Refinamiento o corrección aplicada. Pedir explícitamente un registro distinto al del documento fue lo que hizo útil la respuesta. El material resultante no es un resumen del informe sino su versión defendible en voz alta.

Efecto sobre el documento. Notas de sustentación por decisión clave, preparadas para exponerse sin leer.

P-26 · Diagrama de arquitectura

Construye el diagrama de arquitectura de la implementación en la nube. Debe mostrar ambas bases de datos, el proceso de transformación y su relación con el catálogo de datos, distinguiendo visualmente el flujo de datos del flujo de metadatos, y dejando claro en qué punto ocurre realmente la transformación.

Refinamiento o corrección aplicada. La última condición se añadió tras advertir que en el diseño implementado la transformación no la ejecuta el servicio de la nube sino el motor de base de datos de origen. Representarlo de otro modo habría producido un diagrama cómodo pero falso, y una respuesta insostenible ante la pregunta directa de qué transforma el proceso.

Efecto sobre el documento. Diagrama de arquitectura incorporado a la sección de implementación en la nube, con el párrafo que explica la ubicación real de la transformación.

8. Contraste entre asistentes

Trabajar con dos asistentes en paralelo generó una discrepancia útil. Ante el mismo problema, uno propuso usar el asistente visual de creación de tablas, mientras que el otro recomendó crear la tabla mediante DDL y registrarla después en el catálogo.

La segunda opción funcionó correctamente. La experiencia permitió entender que el asistente visual está pensado principalmente para repositorios de objetos, mientras que el destino utilizado era una base de datos relacional. Esto permitió tomar y justificar la decisión con mayor claridad.